

Metrology

MESS- UND KONTROLLVERFAHREN
(MESSTECHNIK)

Messtechnik

Definition:



Die Messtechnik beinhaltet Prozessmesstechnik und Wafermesstechnik.

Prozesstechnik dient der Messung von Parametern in den einzelnen Prozessschritten.

(z.B. Partikelkontamination, Strukturbreiten und Schichtdicken)

Wafermesstechnik dient dem Nachweis der Funktionstüchtigkeit der Einzelchips.

Prozessmesstechnik

<u>Messgrößen</u>	<u>Messgeräte / -verfahren</u>
Linienbreiten, Linienabstand Schichtdicken, Eindringtiefen Schichtwiderstand Dotierungsprofil Schwellspannung Defektdichte Reststrom, Leckstrom Schaltzeiten Fremdstoffkonzentrationen	Lichtmikroskope Rasterelektronenmikroskope (REM) 4 – Spitzenmessgeräte Stegbreitenmessgeräte Profilmessgeräte Ellipsometer, Interferometer elektronische Messtechnik (Waferprober, Testsysteme)

Partikelmessung

- Inline-Messung, im Frontendzyklus genutzt
- Partikelmessungen möglich an :
 - unstrukturierten Wafern
 - strukturierten Wafern
- zur Freigabe nach Anlagenreparaturen verwendet
- im Prozess erfolgt die Partikelkontrolle nach allen kritischen Prozessen

KLA-Tencor Surfscan SP1 MX

15Oct2005 17:44:47

Wafer ID:

Lot ID: CLE_NAS31204 POST

Src / Dest : R 1 19 / R 1 19

Inspected Side: Front

Recipe Name: wet_cop_3mm

Session Name : Wet_cop_3mm

Throughput: High 300 mm / 3.0 mm

Oblique p DW u Full DN u

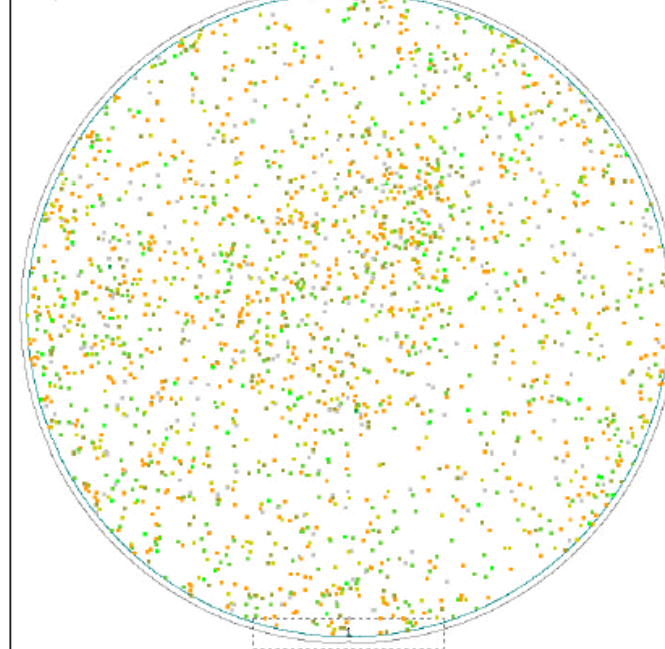
Gain W/N: 2.200E+001 / 9.092E+001 C

Grade: Rejected

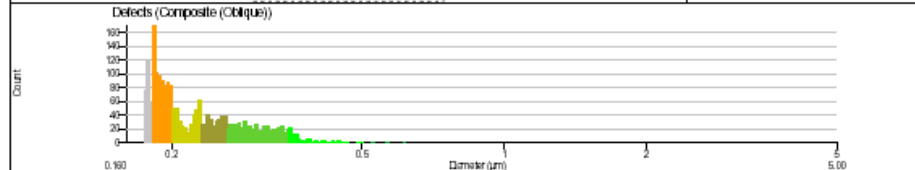
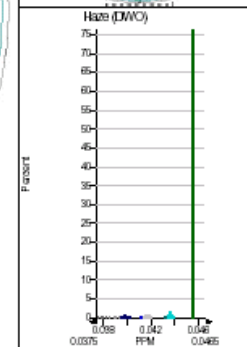
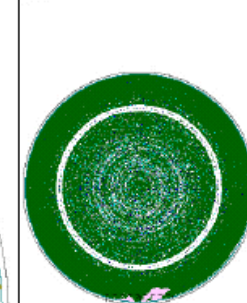
Channel ID	DCO	DIC
Total Defects(Clustd.):	2220	NA
Total Defects(Unclustd.):	2220	NA
LPD/PPD Count:	2220	NA
Defect Density:	3.297	NA
LPD-N Count:	1015	NA
μScratch Count:	0	NA
Scratch Count:	0	NA
Total Length[mm]:	0.000	NA
Slip Line Count:	0	NA
Total Length[mm]:	0.000	NA
Area Count:	0	NA
Total Area[mm²]:	0.000	NA

LPD DCO [μmLSE]	LPD	LPD-N
1 0.160 - 0.180:	258	972
2 0.180 - 0.200:	709	0
3 0.200 - 0.230:	370	8
4 0.230 - 0.260:	289	8
5 0.260 - 0.350:	494	21
6 0.350 - 0.500:	97	5
7 0.500 - 1.000:	3	0

Composite (Oblique)
Defects, Area



Dark Field Wide (Oblique)
Haze



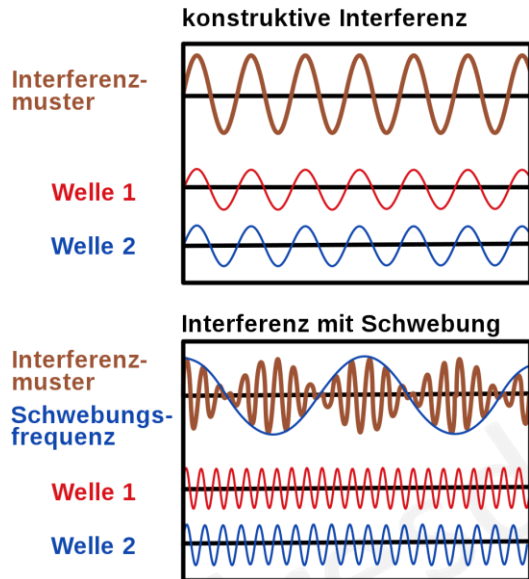
DRS07887 (0720020797) Version 4.10, Build 6224

Saturday, October 15, 17:45:33, 2005

Schichtdickenmessung

Messung der Schichtdicke lichtdurchlässiger Schichten

Interferometrie

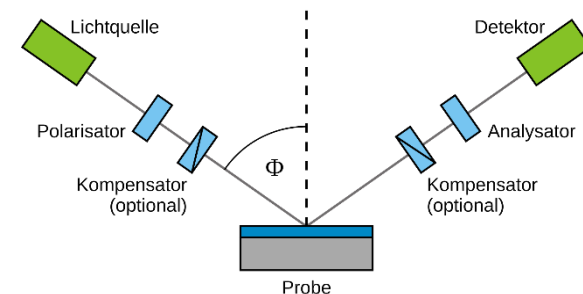


Von Pixelgrafik von Jkriegervektoriert von MaxxL, Copyrighted free use,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50733824>

Ellipsometrie



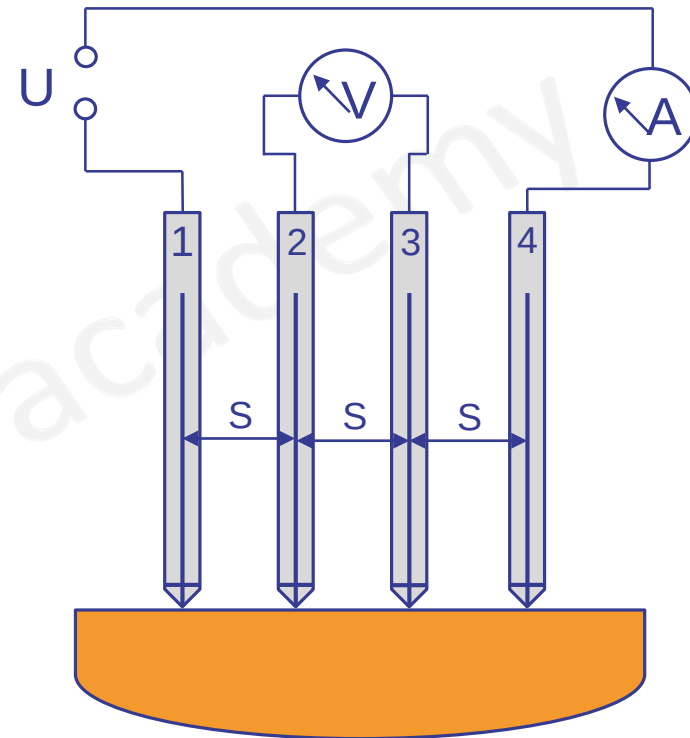
Von Guillaume Paumier (user:guillom) - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3077435>



Von Buntgarn, at the English Wikipedia project and User:Stannered, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3622346>

Schichtwiderstandsmessung

- Messung der Schichtdicke leitender Schichten und Widerstandsmessung zur Bestimmung der Leitfähigkeit
- Verwendung 4 Spitzen – Messprinzip
- über die äußeren Elektroden wird ein definierter Strom eingespeist und an den inneren Elektroden die Spannung gemessen.



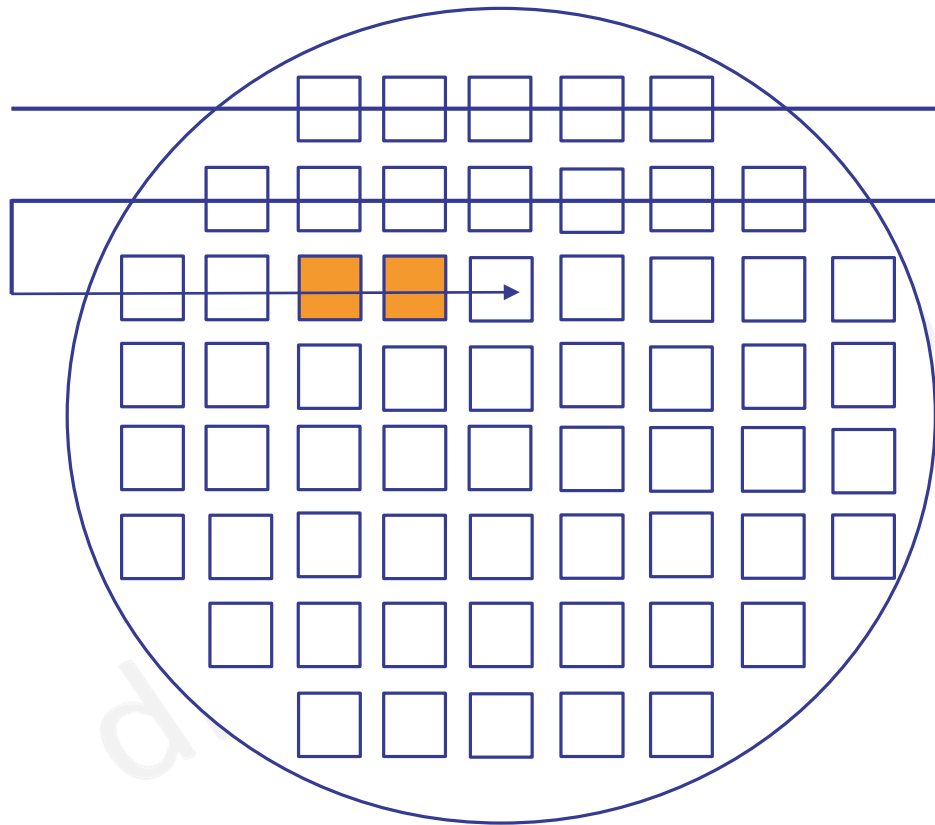
Prinzip der
Vier-Spitzen- Schichtwiderstandsmessung

Defektdichtekontrolle

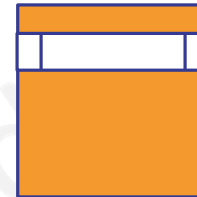
- Kontrollkomponente zur Ausbeutesteigerung
- durch zunehmende Strukturverkleinerung sind immer kleinere Defekte für die Ausbeute relevant
- Defektermittlung erfolgt durch Bestrahlung mit sichtbarem oder Laserlicht
- Defekte werden automatisch erkannt
- Die-to-Die-Verfahren

Die – to Die - Verfahren

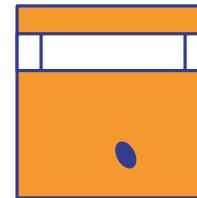
Wafer Scan



left die



right die



filtered
difference
mask

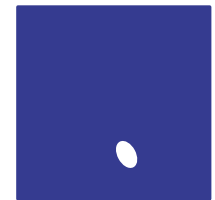


Abb.: Die-to-Die-Verfahren

Rasterelektronenmikroskopie

Rasterelektronenmikroskopie

Vorteile

- bessere Auflösung
- bessere Tiefenschärfe
- Möglichkeiten analytischer Untersuchungen

Nachteile

- nur schwarz / weiß
- Probe muss im Vakuum untersucht werden
- Probleme mit nichtleitenden und empfindlichen Proben

Vergleich REM - Lichtmikroskop

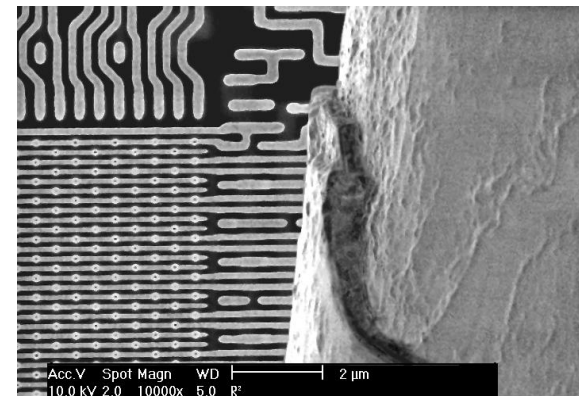
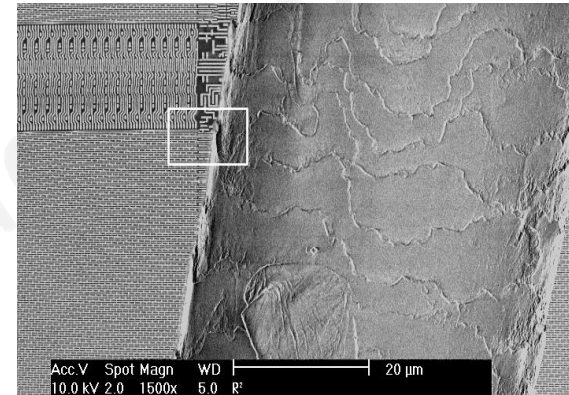
Vergrößerung Lichtmikroskop

bis 1500-fach

Vergrößerung REM

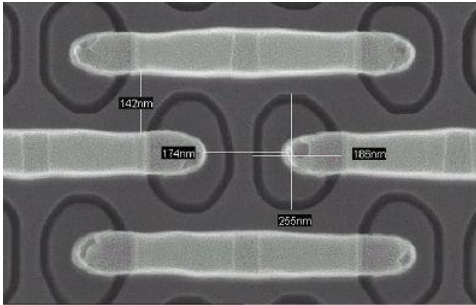
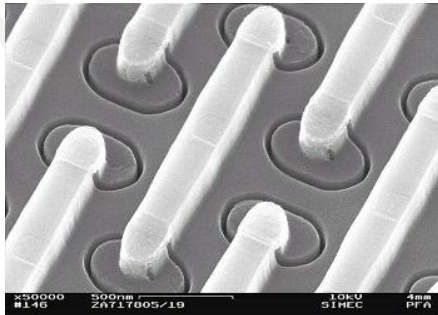
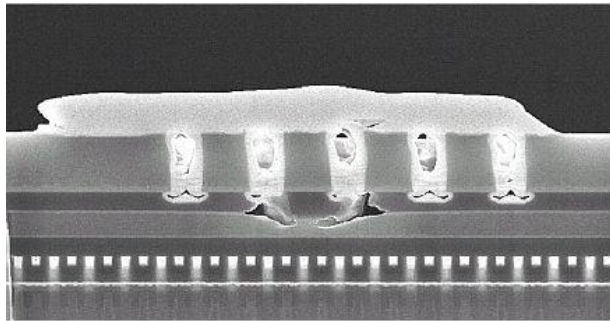
bis 1 000 000-fach

Haar auf einem Speicherchip



Rasterelektronenmikroskopie

Mögliche Einteilung der Anwendungen rasterelektronischer Untersuchungen

Plane View (Abbildung einer Oberfläche)	Cross Section (Querschnittsabbildung)
für die Messung der lateralen Dimensionen bestimmter Strukturdetails oder zur Abbildung flächenhafter Fehler geeignet sehr anschaulicher Eindruck freigelegter Strukturdetails. aufgrund der perspektivischen Verzerrung nicht zum Messen geeignet  Plane View  Plane View unter Winkel	exakte Bestimmung von Schichtdicken möglich, sowohl für ebene Schichten als auch für strukturierte Details, aufwändige zerstörende Präparation notwendig (Vergießen, Schleifen, Ätzen)  Querschnittsabbildungen

Wafertest

Aufgaben des Scheibenprüffeldes

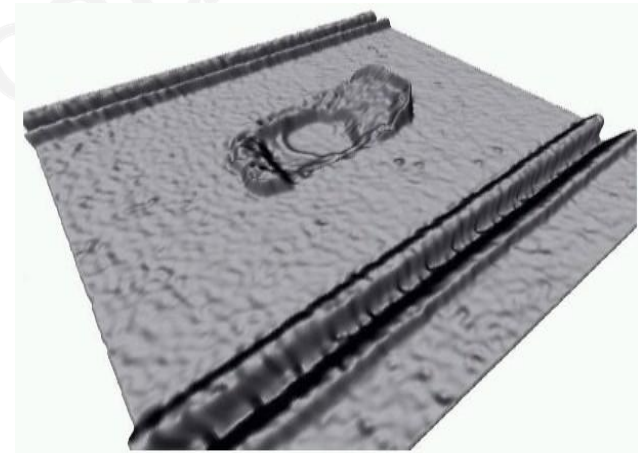


jeder Chip eines Wafers wird auf volle Funktion innerhalb der Datenblattwerte überprüft

so erhält man elektrische Daten zur Bewertung der Linienprozesse, um defekte Chips nicht weiter zu fertigen und sie dann zu verwerfen

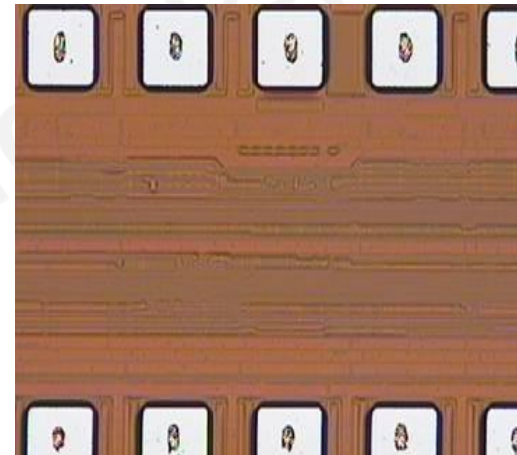
Wafertest

- Chuck wird zum Kontaktieren von unten auf die Nadelkarte gedrückt
- Nadel schiebt sich auf Waferoberfläche ins Alu, dabei
 - entsteht Scratchmark
 - vergrößert das verfrachtete Material die Kontaktfläche zwischen Nadel und Wafer
 - entsteht eine oxidfreie Kontaktierung mit möglichst geringem Übergangswiderstand

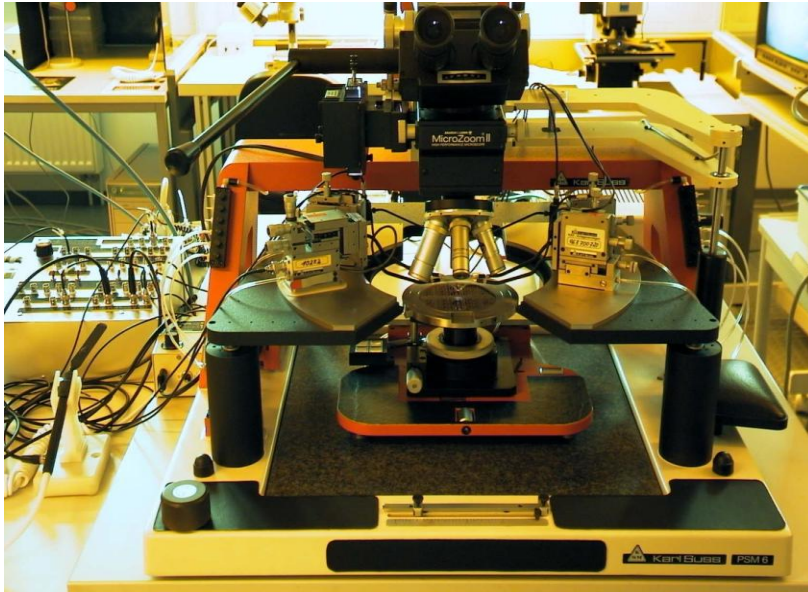


Wafertest

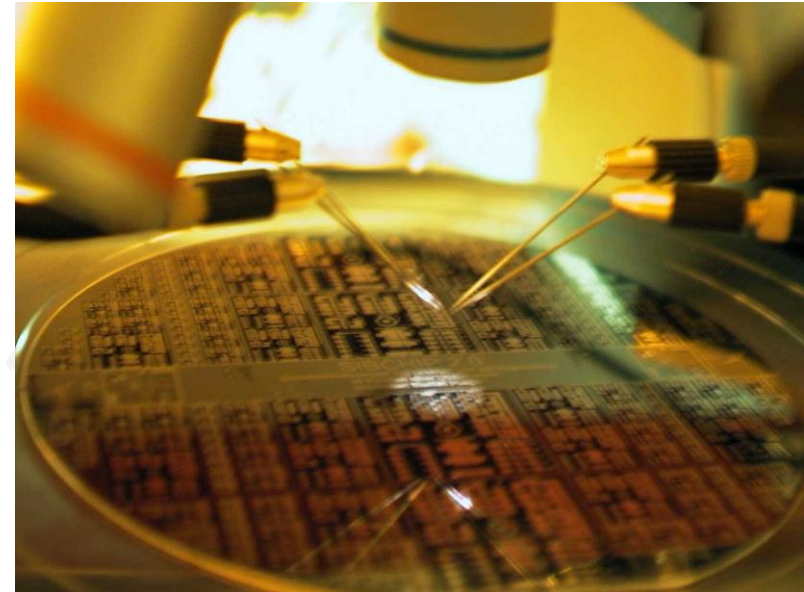
- durch hohe mech. Belastungen müssen die Nadeln sehr hohen Anforderungen genügen:
 - gutes elektrisches Leitvermögen
 - große Härte und Festigkeit
 - gute Resistenz gegen Fremdschichtbildung



unser Laborprober

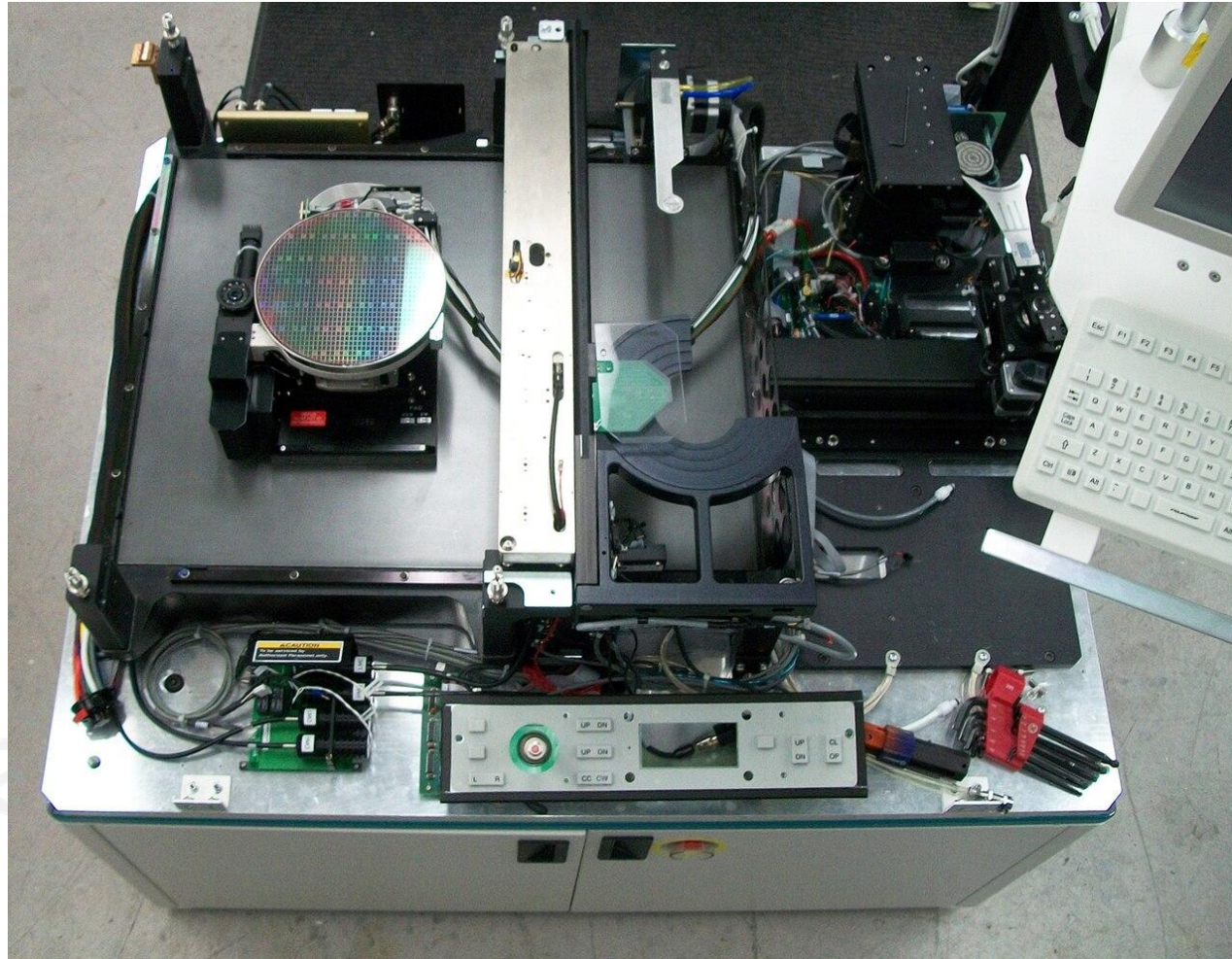


Karl Süss Handprober



Nadeln der Handmanipulatoren

Automatik-Prober



Von Ixnayonthetimmay - MarTek, Inc., CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16884566>

Automatik - Tester

